

《Fundamentals of HR Analytics》中文導讀

Diez, Bussin & Lee (2019), Emerald · FINT 508 唯一指定課本 · 逐章講「本章講乜、關鍵概念、書入面嘅個案、同你四堂嘅關係」· 唔係翻譯

點解係導讀唔係翻譯：本書係圖書館授權內容，全書翻譯等於複製成本書。呢份係用我自己嘅字寫嘅逐章要點，全部附印刷頁碼（唔係 PDF 頁碼），你想睇原文就翻嗰一頁。全書 246 頁正文、約 69,000 字英文，讀晒大約 6 小時；讀完呢份導讀大約 40 分鐘。

成本書一句講完：HR 唔好再用「感覺」同老細辯論；用公司自己嘅數據，由一條生意問題（唔係 HR 問題）出發，提出假設、收數據、分析、講故事、執行、再評估——八步。作者三個人都係實務出身（新加坡管理大學教授、南非薪酬顧問、新加坡大華銀行 HR），所以全書係「點做」多過「點解」：冇理論、冇公式推導、冇程式碼，工具以 Excel 為主。

全書地圖

章	標題	頁	一句講乜	你嘅課堂
Part I 基礎（點樣諗、用咩工具、點收數據、點建模）				
1	財務、統計同數據分析思維	3–36	HR 要講生意語言；三種分析；八步法；財務同統計術語速查	Dr Lee 第 1 堂；八步法四堂共用
2	HR 分析工具	37–46	雲端 vs 自建；六類技術組件；Workday 同 Tableau 簡介	Dr Lee 第 2 堂（工具實驗室）
3	數據收集	47–68	數據係邊、四種數據問題、tidy data、「先畫圖後計數」；銀行分行利潤個案	Dr Lee 第 2 堂
4	HR 分析建模	69–100	由問題到假設到模型嘅設計框架；硬／軟數據；Y 要係生意變項；監督／非監督	Dr Lee 第 3 堂
Part II 應用（一章一個 HR 題目，順便教一種分析）				
5	流失	101–120	兩個個案（印度半導體、新加坡銀行）+ 六條教訓	你嘅星期日 4
6	培訓與發展	121–142	訓練 ROI 點計；優化嘅五個面向；Kirkpatrick 四層	Dr Lee 第 3 堂第二讀物
7	策略性人力配置（人力規劃）	143–166	供求缺口、build/buy/borrow/bind/transform、預測技巧；新加坡全國 IT 人力預測	你嘅星期日 1
8	招聘	167–186	用數據睇邊種人真係做得好；抽樣基礎；三個實務框架	你嘅星期日 2
9	薪酬與福利	187–206	福利嘅「感知價值 ≠ 成本」；conjoint analysis；MANOVA；酒店集團個案	你嘅星期日 3
10	職涯規劃	207–222	用決策樹諗職涯路徑機率；新加坡 ICT 跨職系路徑	星期日 1 選讀
11	HR 政策 vs 利潤	223–236	多元迴歸；HR 指標 → 人才指標 → 生意結果；超市同鞋店個案	Dr Lee 第 5 堂
12	結論與未來	237–246	HR 增值係靠提高生產力唔係減成本；每個 HR 範疇可以問嘅問題清單	AT4 訪談題來源

讀嘅次序建議：先讀 Ch.1 §1.4–1.7 (p.6–21，三種分析 + 八步法，約 25 分鐘)，然後直接跳去你四堂嘅章：Ch.7 → Ch.8 → Ch.9 → Ch.5。其他章有時間先讀。每章尾都有 SUMMARY 同 QUESTIONS，趕時間可以只讀嗰兩段。

一句講完：HR 想上到老細張枱，就要用數據把 HR 決定同生意結果連起嚟；做法係八步。

關鍵概念

概念（書嘅英文）	意思	頁
「gut vs gut」	HR 用感覺講，老細用感覺駁；有數據先有得傾。「Senior executives speak in numbers」。	p.4
三種分析：descriptive / diagnostic / predictive	發生咗乜 → 點解發生 → 之後會點。注意：書只有三種，冇「prescriptive」；課程講嘅四層，第四層要引 Ch.6 p.124。	p.6–8
成熟度連續體（Fig 1.2）	由弱到強七格：傳聞 → 被動核査 → 例行報告 → 分組比較 → 相關 → 因果 → 模擬預測。可以用嚟問學生「你間公司係第幾格」。	p.7
HR 分析師要做「architect」	先畫藍圖（要分析乜、俾邊個用、點用），先攞 sponsor 同意，先認「用嘅階段」，再郁數據。焦點係改變行為，唔係產出洞見。	p.9–12
八步法（Fig 1.3）	1 定義問題 → 2 提出假設 → 3 收集數據 → 4 分析數據 → 5 得出洞見 → 6 提出建議 → 7 視覺化同講故事 → 8 執行同評估。書強調係「迭代循環」，唔係直線。	p.12–20
好假設 vs 差假設	差：「我哋嘅按績效付薪差異化唔啱」。好：「缺乏薪酬差異化導致員工流失」——要有結果、可以測試。	p.14
講故事：由結論開始	唔好「In the beginning…」；第一句就講「答案係 X、Y、Z，等我解釋點解」。銷售隊伍側寫個案：CEO 一句「OK, let's do this」。	p.17–19
項目失敗五大原因	由數據開始而唔係由問題開始；持份者唔投入；探索式亂撈；假設弱；數據唔可用。「數據成熟度係分析成熟度嘅前提」。	p.20–21
財務術語速查	Revenue、Gross profit、EBIT、EBITDA、Net income、EPS、ROE、TSR、EVA、WACC、固定／變動成本 —— 每個一句。	p.21–23
統計速查	變項類型、平均／中位／眾數、標準差、z-score、相關、R ² 、母體 vs 樣本、迴歸、ANOVA、過度擬合、時間序列 —— 全部用 Excel 函數示範。	p.23–27

書入面嘅例

- Deloitte 數字（p.5）：77% 公司話人才分析重要，但只有 9% 知道邊啲人才維度推動績效，超過 80% HR 自評分析能力低。
- Merck 集團（p.30–35）：設立人才分析團隊用咗五年，頭兩三年淨係整合數據；團隊哲學係「先假設，再拆細問題，最後先入數據」；一個發現：多元性同創新有「最佳點」。
- 章末問題群（p.28–30）：七個範疇（人力規劃、招聘、敬業度、發展、調配、領導、留任）各列幾條「可以問嘅問題」——學生 AT3 揀題目可以直接抄。

教學上點用：八步法四堂共用；每堂講完個案問「呢間公司死係第幾步」（多數係第 1 步：一開始就定義咗 HR 問題而唔係生意問題）。Fig 1.4（p.16）「問題 → 三條假設 → 點證明 → 要咩數據」係學生做 AT3 計劃嘅模板。

一句講完：唔使識好多軟件，但要知道六類技術各自做乜；Excel 加一個視覺化工具已經夠起步。

關鍵概念

概念	意思	頁
自建 (on-premise) vs 雲端	自建可控但貴；雲端訂閱、易擴展。書引一項研究：四年總擁有成本雲端約係自建一半。	p.38–39
SaaS / PaaS / IaaS	軟件即服務、平台即服務、基建即服務 —— 一張圖講完。	p.40
六類分析技術組件	① HRIS (人事系統：Workday、SuccessFactors、PeopleSoft) ② HR 數據倉庫 (把各系統數據合理一處) ③ 報表/BI ④ 統計分析同機器學習 (Excel、SPSS、SAS、R、Python) ⑤ 視覺化 (Tableau) ⑥ 認知技術 (AI) 。	p.40–44
章末問題	「使唔使軟件？Excel 同 Tableau 夠唔夠？」 —— 書自己都話夠起步。	p.45

同課程嘅關係：三個工具實驗室 (Excel/Power BI 或 Tableau/Orange) 剛好對應組件 ③④⑤；書冇提 Power BI 同 Orange，但係同一類嘢。呢章 10 頁，30 分鐘讀完。

一句講完：HR 數據散係好多系統、質素參差、而且幾乎全部係「小數據」；分析之前先要識搵、識清、識畫圖睇。

關鍵概念

概念	意思	頁
數據係邊	HR 數據唔止係 HRIS：薪資系統、招聘系統、敬業度調查、年報。非 HR 數據（財務收入、客戶滿意度、次品率）先係把 HR 連去生意嘅鑰匙。	p.47–49
數據審計	準確、完整、一致、可取用 —— 目標係「一個真相來源」。準確度要求分級：人數要準；離職原因 20% 定 23% 唔改變決定。	p.49–50
結構化 vs 非結構化	電郵流量、感應證章、企業社交平台、CCTV 人臉辨識 —— 書列出嚟，冇講私隱。	p.50–51
書對「big data」嘅特別定義	「組織以外嘅數據，不論大小」（人口普查、市場數據）。同一般「量大、速快、雜」嘅定義唔同 —— 學生寫 AT3 要講明用邊個。	p.51, 76
四種數據問題	缺失（估定刪）、過時（等更新定合併薪資系統）、冇數據（用代理：職稱改 + 薪酬改 $\approx$ 晉升）、離群值（ ± 3 個標準差；但 HR 數據本來就唔係常態分佈，因為我哋刻意令佢偏斜）。	p.52–56
Tidy data	一欄一變項、一行一觀察、表與表之間有共同 ID、要有 code book 同「由原始到整潔」嘅步驟紀錄 —— 可重複。	p.56–58
先畫圖後計數	四組數據可以相關係數同迴歸線一模一樣但圖完全唔同；用顏色／大小睇混淆變項。	p.61–62
「moment of truth」	你話流失同薪酬相關只有 0.17、同差經理相關 0.82，經理即刻話「你嘅薪酬數據一定錯」。所以要熟自己嘅數據到可以講「我核過，搵到兩個錯，改咗」。	p.63

書入面嘅個案：銀行分行利潤嘅 HR 驅動因素（章末 caselet）

- 一間銀行想知邊啲 HR 因素影響分行利潤。HR 先列自己嘅假設：團隊合作、多元、能力、fintech 培訓時數、pay mix（變動薪酬比例）、經驗、分行流失。
- HRBP 一句：「我哋係 HR，所以只諗到 HR 嘢」→ 去問前線（態度、工時、他行經驗）同員工（住得幾遠、培訓、經理質素）。
- 逐條測試，發現「住得遠 → 工時少 → 利潤低」係一條鏈；多元迴歸解釋七成以上變異；最後出一張分行經理 talent scorecard。
- 一個具體發現：新產品培訓40 小時先有分別，80 小時之後冇分別 → 政策定 40–80 小時。
- 書嘅提醒：benchmarking 唔係 analytics —— 流失率同行業一樣，唔代表對你間公司唔係問題。

教學上點用：你星期日 3（薪酬）可以用呢個個案，因為佢嘅假設之一就係 pay mix；p.63 嗰段「moment of truth」係你講「HR 會議實際點發生」嘅最佳材料。

一句講完：建模唔係揀算法，係由一條生意問題出發，定好 Y 變項係乜、假設係乜、要咩數據、值唔值得做。

關鍵概念

概念	意思	頁
問題由邊度嚟 (Fig 4.1)	老細要求、營運老問題、成功故事想複製、案頭研究、benchmark、他人經驗、策略目標。	p.72
Google 牛扒謬誤	「Google 請員工食牛扒，流失率低於 5%，我哋都請食牛扒啦」—— benchmark 脫離脈絡。	p.70
Scoping : Context / Need / Vision / Outcome	「減流失」改寫做「提高人力生產力」—— Y 變項唔同，要嘅 X 變項就唔同，老細先肯撐。	p.73–75
硬數據 vs 軟數據 (Fig 4.3)	硬：產量、次品、成本、時間。軟：客戶服務、滿意度、員工成長。軟數據要諗辦法變「硬啲」。	p.76–79
「Y 變項永遠係生意變項」	Y 係 HR 變項（例如流失率）只有 HR 關心；Y 係利潤或收入，老細先聽。 $ROI = (\text{回報} - \text{成本}) \div \text{成本}$ 。	p.81–82
五類問題 (引 Leek & Peng)	描述、探索、推論、預測、因果 —— 同 Ch.1 嘅三種分析係另一套分法。	p.85–86
假設同檢定	H_0/H_1 /p 值一頁講完；藍圖七步（售後服務流失例）。	p.86–89
影響 × 複雜度 (Fig 4.5)	Quick win/Pet project/Big bet/Trivial endeavour —— 揀項目用。	p.89
監督 vs 非監督	分類（會唔會發生）、迴歸（發生幾多）、相似度配對、聚類。評估模型：方向、幅度、不確定性、 R^2 、RMSE、敏感度/特異度。	p.91–93

書入面嘅例

- 吸煙角 (p.78)：全廠只准一個角落吸煙，生產力跌 —— 因為由廠另一頭行過去要 10 分鐘。軟數據（「休息過多」）變硬數據（步行時間）。
- EAP 熱線 (p.79)：員工援助熱線使用量平時聖誕先升；如果六月升，就係流失嘅領先指標。
- 招聘渠道 ROI (p.83)：推薦最平但質素普通；LinkedIn 最貴但三年後仲喺度 —— 逐渠道計 ROI。
- 福利同流失 (p.83–84)：單獨睇相關只有 0.14；整體模型 0.75，抽走福利跌到 0.4 → 福利值得保留。
- A Global Bank (p.96–98)：人才分析由「監管限制期間唔想裁員、想內部調配」開始（銷售員 vs 追數員：同情心要求相反）；發現大學成績同解難能力係倒 U 形，最高分反而差 → 招聘只設最低門檻 B/B+；績效評核有光環同近因偏差；經理提拔似自己嘅人。

教學上點用：Global Bank 嘅 GPA 倒 U 係你星期日 2「代理變項」最好嘅例；p.81「Y 要係生意變項」係全書嘅中心句，四堂都可以引。

一句講完：用 Excel 同基本統計已經可以做有用嘅流失分析；但要記住六條教訓，最重要係「解決生意問題，唔係 HR 徵狀」同「先決定容忍邊種錯誤」。

個案一：印度半導體公司 (p.102–112)

- 生意問題：投標死線屢次錯過 → 冇收入。管理層歸咎印度設計團隊流失率高 (20% 幾)，仲話係 HR 俾薪唔夠。
- HR 做咗乜：唔信原本嘅離職面談，透過市場研究公司重新訪問 240 幾個離職者嘅 77%；再開焦點小組問留低嘅人點解留。
- 驅動因素三類 (p.106–107)：外部 (薪酬水平、競爭、海外機會) / 組織 (職位側寫、非自願離職、績效評級、對經理不滿、晉升) / 個人 (進修、搬遷、低績效、畢業院校、年資、性別)。
- 發現：少過 10% 為薪酬走；但頂級評級員工薪酬偏低 (→ 新政策)；流失最高嘅 15 個經理，上司俾佢哋嘅評級竟然係最高 (Fig 5.4 p.109)；晉升率低於公司自己 15% 指引 → 員工走咗再返嚟人工反而高 (「最好嘅加薪方法係辭職再回來」 p.110)；Tier-1 名校畢業生表現有分別但走得快又貴；年資 1–2 年係流失高峰 (Fig 5.5 p.111)；女性流失略高但中位年資更長 → 搞「奶奶日」。
- 結果：流失減 30%。書自己承認呢個分析「flawed」—— 冇清晰假設就開工，但仍然有用。

個案二：新加坡銀行 (p.112–116)

- 徵狀：40% 新入職銷售員八個月內走，雖然已經有多輪面試同心理測驗。
- 第一輪 (乜都相關一次)：住得遠嘅走得多；主管覆寫心理測驗自己揀人，結果嗰啲人走晒；新人受訓 1–1.5 個月都冇人講花紅點計，第一日落分行先知。
- 重新定義問題：早期流失係徵狀，問題係「銀行有冇損失收入機會」；落場觀察；建立職位分類 (GROW / MAINTAIN / PROTECT THE BANK, Fig 5.6 p.115)；一條假設：招聘質素。
- 結果：心理測驗要按公司文化校準、面試題標準化；建立預測模型標記「未達標又有壓力跡象」嘅新人 → 暫時抽離花紅制度加支援。快速流失↓、招聘成本↓、銷售↑，而且變成常設流程。

六條教訓 (p.116–118)

1. 解決生意問題，唔係 HR 徵狀。
2. 求因果，唔止相關 (HR 唔同市場推廣：市場推廣有相關就夠賣嘢；HR 要知點解)。
3. HR 數據有偏見：面試排名同績效排名唔相關 (Fig 5.7 p.117)。
4. HR 數據係小數據：「公司可以有一百萬客，唔會有一百萬員工」—— 唔好過度工程。
5. 員工知道被監察會改變行為。
6. 先決定容忍邊種錯誤：請錯人係假陽性；請漏人永遠唔知；招聘上假陰性較可接受。

章末問題：Q1 印度個案點改進模型？Q2 同唔同意新加坡銀行嘅建議？Q3 批評 Fig 5.8 (p.119) 嗰個 21 項、所有職位同權重、目標 5 分嘅績效評核表。

教學上點用：兩個個案都係「模型俾你一張名單之後點做」嘅範本；教訓 6 直接接你嘅 confusion matrix 同 threshold。

一句講完：培訓係一項投資，要計 ROI；但 ROI 唔係一條直線——要睇對邊啲人有效、幾多先夠、幾耐先見效。

關鍵概念

概念	意思	頁
ROI 基本	ROI = 淨收益 ÷ 成本 × 100。例：80 萬培訓 → 每年慳 200 萬 = 250%。時間要計 (NPV/WACC)，但實際上好難把培訓效果同其他改善分開。	p.122-123
Optimisation = 處方式分析	書話「前面講過 prescriptive」其實冇講過——全書唯一講處方分析嘅地方。五個面向：分組（邊類人得益最多）、組合（協同 vs 遞減）、飽和（幾多先夠、幾多係多）、指標互動（一個指標升會唔會拖累另一個）、時間線（黏性同滯後）。	p.124-129
轉移 (transfer of training)	學識咗唔等於用到；要量度行為有冇改變。功能性培訓易計 ROI，通用培訓難。	p.131
Kirkpatrick 四層	反應 → 學習 → 行為 → 結果。書逐層示範計一個 150 萬美元教練課程嘅 ROI：頭兩層睇落有回報，第三層（行為）冇 → 建議唔好再投。	p.137-140

書入面嘅例

- 辦公用品公司銷售培訓 (p.125-126)：HRBP 想全員培訓，銷售主管想只培訓新人；結果底層五分位（多數係資深）得益最多——兩個人都估錯。
- 保險客服中心信用保障產品 (p.128)：培訓令通話時間變長、銷售升，但產品本身低利潤、低成功率 → 「唔係成功」。問題應該係「應唔應該賣呢件產品」。
- 初創 CEO 自己培訓銷售員 (p.133-134)：用「四堂課、生產力升 1%」嘅保守假設計一計，就知值得做；然後下一批唔培訓做對照。

教學上點用：Dr Lee 第 3 堂（策略性 TNA + 處方分析）嘅第二讀物。「飽和」概念同 Ch.3 個案嘅 40-80 小時係同一件事。

一句講完：人力規劃係由業務策略出發，估未來要幾多人、咩人、幾時要，再決定自建定外購；預測技巧唔難，難嘅係背後嘅 HR 判斷。

關鍵概念

概念	意思	頁
由業務策略開始	供應鏈公司中國業務年增 23%，計劃有計人：結果只填到三分一職位、要加薪 20%、舊員工又累又不滿、目標達唔到。	p.144
人力規劃係乜／唔係乜	係：前瞻、業務擁有、HR 推動。唔係：填空缺、繼任計劃、排班、預測未來。	p.145
「Right people」	奢侈品零售商三年開 90 間店（含香港），關鍵技能原來係雙語唔係零售經驗 → 延後緬甸／老撾／柬埔寨開店，本地聘用送去菲律賓培訓。	p.146–147
Build vs Buy	市場有人就買；產品流程複雜或人才唔存在／太貴就自建。	p.147
需求情境 (Fig 7.1)	悲觀 5% vs 樂觀 15% 增長，各自要幾多人；生產力升 10% 就少請 10%。	p.148–149
內部／外部勞動市場 (Fig 7.2)	入口、內部流動、晉升、流失、出口 —— 一張圖。	p.150
五個選項 (Fig 7.3)	Build / Buy / Borrow / Bind / Transform：自建、外購、借用（合約／顧問）、留住、改工作設計。	p.151
基線內部供應 (Fig 7.4)	現有人數 –（退休 + 離職）；離職可以用歷史率或迴歸估。	p.152
預測技巧	判斷法（歷史類比、Delphi）；領先／滯後指標（先有網絡保安畢業生，後有網絡保安人手）；時間序列四種成分（隨機、趨勢、季節、週期 —— 病假集中星期一至五）；用時間做 x 嘅迴歸；加入因果變項嘅多元迴歸（油站銷售加入油價， r^2 由 0.68 升到 0.87）。	p.152–158

書入面嘅個案：新加坡公營機構預測全國 IT 人力（章末 caselet，p.160–165）

- 目標：預測未來十年 IT 四個職系（基建、數據科學、軟件應用、網絡保安）嘅供求缺口。
- 本想用因果模型（GDP 帶動 IT 需求），但數據唔夠、新加坡係區域樞紐算唔清 → 改用時間序列。
- 最簡單模型誤差只有 1.43%，但預測係一條平線 → 唔要；攞多啲數據，兩個模型誤差 2.64% 同 2.19%；最後揀誤差較高但專家訪談解釋得通嘅一個（增長會放緩，因為生產力上升）。
- 教訓：揀模型唔係只睇誤差數字。

章末練習（p.165–166）：估泰國有幾多精算師 —— 用 LinkedIn 職稱同精算學會會員數（235 人，其中 107 個合資格）。可以照樣叫學生估香港 FinTech 某職系嘅供應。

教學上點用：Fig 7.3 五個選項係你星期日 1 嘅骨架；p.145「唔係乜嘢」嗰段可以直接做一頁投影片。

一句講完：用自己公司嘅數據睇邊種人真係做得好、留得耐，而唔係靠「名校高分」呢類假設；冇一種工具係最好，要幾樣夾埋用。

關鍵概念

概念	意思	頁
開場個案：金融服務跨國公司揀銷售員	以為名校高分 = 好銷售員；分析發現學校、GPA、推薦人幾乎冇預測力。有預測力嘅係：履歷文法正確、有任何學位、賣過高價產品、能嚟無結構環境工作。	p.167–168
效率 vs 效果	每次招聘成本、填補時間（效率）；「quality hire」書嘅定義 = 留滿三年 + 期間評核達標（效果）。招聘係一條生產線：輸入候選人，輸出優質員工。	p.168–169
兩條價值鏈	① 員工側寫同分組：用現職高績效員工建「成功側寫」做預測招聘工具（Fig 8.1）；② 忠誠度分析：估每個人嘅流失風險（接 Ch.5）。	p.169–171
遊戲化	現職員工先玩決策遊戲，候選人再玩，按反應模式比對；六步流程（30–50 個成功員工做基準）。幾種測試夾埋，命中率可以由 50% 升到 70% 以上。	p.171–172
抽樣基礎	抽樣計劃五要素；主觀（判斷、方便）vs 機率抽樣；HR 數據唔係常態分佈（強制分佈、市場薪酬雙峰）所以中央極限定理靠唔住；2-sigma/3-sigma 規則（任何分佈至少 75%/88.9% 落喺兩/三個標準差內）。	p.172–176
三層人才分析（Fig 8.4, DDI）	Sight（而家市場、我哋人才、教育供應係點）→ Insights（有咩變咗、影響邊度）→ Foresights（將來要邊種人）。想轉型但請同一類人，就轉唔到型。	p.177–178
招聘公式（DDI）	P&A（性格特質）× B&C（行為能力）× K&E（知識經驗）× MF（動機契合）= 工作表現。係乘法：一項係零，其他再高都有用；權重按職位唔同。	p.178–180
甄選漏斗（Fig 8.5）	招募 → 篩選同測試 → 工作模擬 → 行為面試 → 聘書 → 入職。評估中心 = 「最差嘅一日」模擬；Signs（性格傾向）vs Samples（實際行為樣本）。	p.181–182
測試嘅七個缺點	時間、要先做職位分析、成本、唔可以做唯一依據否則有法律風險、測試焦慮、作弊、設計差。評估中心每人五位數，測試每人兩三位數。	p.183

章末問題（p.185）：AI 系統會唔會比經理招聘得更準？優點同風險？點確保機器學習唔學埋現有流程嘅偏見？——直接就係你星期日 2 嘅「壞處」欄。

教學上點用：開場個案 + Ch.4 Global Bank 嘅 GPA 倒 U 合理講「代理變項」；招聘公式同漏斗係現成投影片；三層分析係 Ding et al. 指標體系嘅實務對照。

一句講完：福利嘅成本同員工覺得佢值幾多係兩回事；用 conjoint analysis 搵出邊啲福利「平但員工好重視」，再用 MANOVA 睇幾個因素一齊點影響。

關鍵概念

概念	意思	頁
獎酬決定嘅三個目標	員工覺得好（競爭力）、公司負擔得起（成本）、同策略一致（例：想做績效導向公司就唔應該加固定薪）。	p.187
感知價值 ≠ 成本	剖腹產保障對 30–35 歲已婚女性好值錢，對新畢業男生冇價值；退休金對 50 歲以上值錢，對千禧世代係零。所以要彈性福利。	p.188–189
「多 5% 預算點使」	多請 5% 人？全員加薪 5%？加花紅？加福利？—— 呢條先係生意問題。	p.189
Conjoint analysis	唔係問卷（問卷只俾你「57% 想要 A」），而係俾員工睇真實組合入面揀，統計推算每項嘅相對價值。四種做法：兩項對比（11 項福利 = 55 對，太累）、自我分配 100 分、最重要／最不重要（MaxDiff）、自適應。要確保員工明白選項（RSU vs 認股權）。	p.190–194
分組睇結果	年資、部門、地區、經歷過股價升嘅人重視期權 —— 可以由結果反過來建假設（例：年資長嘅人想長期回報 = 唔想走）。示範結果：福利 35%、表現認可 20%、薪酬 17%、工作生活平衡 8%。	p.194–196
MANOVA	多個因變項一齊分析。例：學歷、薪酬、職級單獨睇同離職意向都有顯著關係，一齊睇先見到「高學歷 + 低薪 + 高職級」嘅人最想走。	p.197–198
薪酬可以問嘅題目	花紅有冇效（先後對比或試點）；團隊 vs 個人激勵；加幾多先令平均表現者升級（反轉問法）；目標設定用百分位或 sigma；pay mix 試驗；男女同工同酬。	p.197–200

書入面嘅例

- 作者自己嘅 pay mix 試驗（p.199–200）：拉丁美洲快消品公司 10 個銷售區，2 個對照，其餘每兩區試一種固定／變動比例（80/20、70/30、60/40、50/50）；一年後 60/40 最好，全公司由 40/60 轉過去，銷售同留任都升。—— 一個真正有對照組嘅 HR 實驗。
- 酒店集團（章末 caselet，p.201–205）：要轉客戶為本；12 項獎酬每項計成本，用 conjoint 問卷（「加薪 6.5% 冇健康計劃」定「加薪 5% 加七五折健康小食」，兩者成本一樣）；畫出成本 × 感知價值嘅「效率前沿」（Fig 9.5 p.202）；策略對齊唔係曲線上，要另計。兩個設計：成本不變但感知價值 +8%、策略對齊 +51%（採用）vs 成本 +900 萬、對齊 -20%（否決）；結果擺去同工會談判。

章末問題（p.200）：點測試男女有冇薪酬歧視？今日收集嘅薪酬數據有效幾耐？

教學上點用：大綱寫嘅個案「monitoring the impact of interventions」就係 pay mix 試驗；p.203「策略對齊要逐點另測」係接 Ahammad（ex-ante vs ex-post 激勵）嘅入口。

一句講完：職涯係一棵決策樹：每一步揀咗就影響下一步嘅機率；由目標職位倒推返嚟諗，比由現職向前望有用。

關鍵概念同例

- 決策樹基本 (p.210–214)：決策節點、事件節點、分支、回報表；有機率就計期望值 (EV)，冇機率就用樂觀 (maximax)、悲觀 (maximin)、後悔最小 (minimax regret) 三種策略。包子檔例：每日訂 200／300／400／500 個包，按過去需求機率計，訂 300 個期望利潤最高 (Fig 10.3 p.214)。
- 職涯路徑機率 (p.215–217)：由 CEO 倒推：由 CFO 升 CEO 25%、CTO 15%、CHRO 3%……；HR 畢業生做通才定專才定顧問，三年後再揀，去到亞洲 HR 副總裁嘅機率各路唔同 (Fig 10.4 p.216：顧問→通才 30% 最高)。數字係「方向正確」嘅估計，唔係精確。
- 新加坡 ICT 跨職系路徑 (章末 caselet, p.218–221)：七個職系、100 幾個職位，用「技能重疊比例」搵出可能嘅橫向路徑 (>50% 重疊 = 可以即刻轉)；共 441 條路徑，322 條係橫向；推翻咗「每次調動一定要升級」嘅舊想法。

教學上點用：你星期日 1 講 build vs buy 嘅「個人版」；Ch.12 p.242 提醒可以計「公司密切管理職涯嘅高潛力員工留任率係咪較高」。呢章可以唔讀。

一句講完：用多元迴歸把 HR 政策直接連去門店利潤同銷售；結果經常反直覺——例如加班多啲、全職少啲，門店反而更賺錢。

關鍵概念

概念	意思	頁
多元迴歸	加變項提高解釋力：只用年資解釋薪酬 15%；加職級 37%；加學歷同互動 61%。	p.223–224
三層指標鏈 (Fig 11.3–11.4)	HR 指標 (HR 擁有：招聘來源、培訓時數) → 人才指標 (HR 同業務共同擁有：內部晉升比例、銷售隊伍生產力) → 生意結果 (業務擁有：利潤、銷售)；反饋經人力成本同敬業度。	p.224–226

書入面嘅個案

- GrocerCo 超市 (p.226–232)：要用「愉快購物體驗」做客戶策略，HR 要建對應嘅員工價值主張 (EVP)。三條假設：招聘入職、整體獎酬、工作設計。發現：有房屋津貼 -55% 離職機率、全職 -43%、高於市場薪酬 -35%；新員工 +58%、再聘 +45%；五分之二新人一年內走；每月加班超過 5 小時門店利潤反升；全職比例最佳 38% (公司 45%、行業 31%)；再聘同長年資員工成本高但唔貢獻利潤——呢個同 HR 一直相信嘅「再聘同長年資對士氣好」相反。單係排班一項多賺 800 萬。
- RetailCo 鞋店 (p.232–235)：驅動因素三類 (外部：本地失業率、通勤距離；門店：規模、管理幅度、流失、年資；個人：年齡、性別、薪酬、培訓、晉升、聘用來源)。發現：每月加班 10 小時 vs 0 小時，離職機率 -60%；一年參加 3 次培訓、5% 加薪 vs 2% 都減離職；門店新員工比例高銷售升、全職多 10% 銷售跌 1%。整體銷售升 5%。

章末問題 (p.235–236)：幾時要多元迴歸、幾時一條條單迴歸就夠？HR 指標同人才指標點分？「你能否令人信服地論證 HR 增值？」

教學上點用：Dr Lee 第 5 堂 (預測工作表現) 嘅章；Fig 11.5、11.12 嗰種「離職機率變化 %」圖係學生 AT3 最易模仿嘅輸出。

一句講完：HR 要增值就要推動收入同生產力，唔係淨係減成本；每個 HR 範疇都有幾條可以即刻問嘅分析問題。

- 減成本 vs 增生產力 (p.238–239)：HR 部門約佔公司預算 4%，但管理住約 60% 嘅總成本（人工）。減 HR 部門成本 10% = 40 萬；提高人力生產力 1% = 60 萬 —— 後者多 50%，而且可持續。
- 證明 HR 項目有效嘅四種分析形式 (p.239)：試點；前後對比；相關；事後評估。
- 每個範疇可以問嘅問題 (p.240–242) —— 呢節係 AT4 訪談題嘅現成來源：
 - 流失：低績效者係咪留得短啲？頂尖走得唔多？離職三至六個月後再問真正原因。
 - 培訓：幾多小時銷售培訓先影響銷售？計增加嘅收入 vs 培訓成本。
 - 人力規劃：自建 vs 外購嘅成本；外派 vs 本地聘用。
 - 招聘：外聘 vs 內升嘅成本同產出；推薦計劃試點；問新人點解接受 offer。
 - 薪酬：加花紅有冇加表現？團隊 vs 個人激勵？生產力趨勢（收入 ÷ 人力成本）。
 - 職涯：高潛力員工留任率；各路徑機率。
 - HR 政策：每個項目對董事會指標嘅貢獻同 ROI；學識把 HR 指標翻譯成財務指標。
- 未來技能 (p.242–243)：一項 2018 年調查排名：people analytics 第一、數碼 HR 第二，跟住係變革管理、顧問影響力；「倫理同數據私隱」排第七。
- 未來技術 (p.243–245)：情緒辨識、聲音分析、穿戴裝置、生物感應 —— 書提醒要驗證、會引嚟監管、要同員工講清楚收集乜、做乜、存幾耐。

教學上點用：p.238–239 嗰條「40 萬 vs 60 萬」數係 Dr Lee 第 1 堂 EBM 嘅開場；p.240–242 問題清單改成英文訪談題就係 AT4 大綱（《教科書章節對應》第七節已經改咗 12 條）。

讀完之後：全書最重要嘅十句（我嘅字，附頁碼）

- 1. 老細講數字；HR 唔講數字就係「感覺 vs 感覺」。（p.4）
- 2. 先有問題，後有數據；由數據開始嘅項目多數失敗。（p.20–21）
- 3. Y 變項要係生意變項，唔係 HR 變項。（p.81）
- 4. 「減流失」要改寫做「提高人力生產力」，先係老細肯撐嘅問題。（p.73）
- 5. HR 數據係小數據，而且係我哋刻意整到偏斜嘅——唔好過度工程。（p.56, 117）
- 6. 先決定容忍邊種錯誤：請錯人係假陽性，請漏人永遠唔知。（p.118）
- 7. Benchmarking 唔係 analytics。（p.67）
- 8. 福利嘅成本同員工覺得值幾多係兩回事。（p.188）
- 9. 揀模型唔係只睇誤差數字，要專家解釋得通。（p.164–165）
- 10. 講故事由結論開始，唔好「In the beginning…」。（p.18）

本書冇講、你要自己補嘅

本書冇乜	你四堂點補
理論	全書有一章列出理論；參考書目 11 條全係書同白皮書。可考理論由大綱嘅期刊承載（RBV、人力資本、角色理論、ASA、雙元性、流失過程模型、風險量化）——投影片要分開標「書講嘅」「論文證明嘅」「你加嘅」。
香港	「Hong Kong」全書只出現一次（p.146 奢侈品零售）。通知期、簽證掛鈎、ECF、CG-5、私隱條例查閱權——全部係「書冇寫、香港有」，係你四堂嘅價值所在。
FinTech	「FinTech」一詞全書冇出現（只有 p.65 一句「fintech training」）。銀行個案有三個（Ch.3 分行利潤、Ch.4 Global Bank、Ch.5 新加坡銀行），可以借；FinTech 特有嘅（監管牌照、人才競爭、股權激勵）要你補。
私隱同倫理	Ch.3 列出電郵、CCTV、感應證章做數據來源時冇講私隱；Ch.12 尾先輕輕提。Giermindl (2022)、Edwards (2024) 兩篇論文係補呢個洞嘅。
第四層「prescriptive」	Ch.1 只有三種分析；Ch.6 p.124 話「前面講過」其實冇。課程嘅四層樓梯照用，但第四層引 Ch.6。

出處：全部要點由你上載嘅三份 PDF（ProQuest Ebook Central，docID 5967831，合共 280 頁）讀出，頁碼係書嘅印刷頁碼。本文件係導讀，唔係翻譯；引文只有短句。原書係圖書館授權內容，唔會入 repo、唔會分發。相關文件：《教科書章節對應》（章節 ↔ 八堂 ↔ 四個星期日，每堂八個術語同個案）；《第 4 堂課堂安排》（流失堂嘅 120 分鐘流程）。